

TUGAS PERTEMUAN KE - 4
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN



Disusun Oleh:

Elisabeth Limbuka

2022320049

JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA INSANI
BEKASI
2024

Kriteria

- C1 = Harga
- C2 = Nilai investasi 10 tahun ke depan
- C3 = Daya dukung terhadap produktivitas perusahaan
- C4 = Prioritas kebutuhan
- C5 = Ketersediaan atau kemudahan

Alternatif

- A1 = Membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang
- A2 = Membeli tanah untuk membangun gudang baru
- A3 = Maintenance sarana teknologi informasi
- A4 = Pengembangan produk baru

Bobot (w)

- C1 = 25%
- C2 = 15%
- C3 = 30%
- C4 = 25%
- C5 = 5%

Nilai setiap alternatif di setiap kriteria

Alternatif	Kriteria				
	C1	C2	C3	C4	C5
	(Juta Rp)	(%)			
A1	150	15	2	2	3
A2	500	200	2	3	2
A3	200	10	3	1	3
A4	350	100	3	1	2

Menentukan nilai Alternatif

$$A1 = (150^{0,25}) \times (15^{0,15}) \times (2^{0,30}) \times (2^{0,25}) \times (3^{0,05}) = 8,1246$$

$$A2 = (500^{0,25}) \times (200^{0,15}) \times (2^{0,30}) \times (3^{0,25}) \times (2^{0,05}) = 17,5571$$

$$A3 = (200^{0,25}) \times (10^{0,15}) \times (3^{0,30}) \times (1^{0,25}) \times (3^{0,05}) = 7,6450$$

$$A4 = (350^{0,25}) \times (100^{0,15}) \times (3^{0,30}) \times (1^{0,25}) \times (2^{0,05}) = 12,4203$$

Menentukan nilai vektor V

$$V1 = \frac{8,1246}{8,1246 + 17,5571 + 7,6450 + 12,4203} = \frac{8,1246}{45,747} = 0,1775$$

$$V2 = \frac{17,5571}{8,1246 + 17,5571 + 7,6450 + 12,4203} = \frac{17,5571}{45,747} = \mathbf{0,3837}$$

$$V3 = \frac{7,6450}{8,1246 + 17,5571 + 7,6450 + 12,4203} = \frac{7,6450}{45,747} = 0,1671$$

$$V4 = \frac{12,4203}{8,1246 + 17,5571 + 7,6450 + 12,4203} = \frac{12,4203}{45,747} = 0,2714$$

Hasil dari perbandingan ini menunjukkan bahwa metode Product Weighted (WP) memiliki hasil yang berbeda dari metode Simple Additive Weighting (SAW). Dengan perhitungan WP, nilai terbesar ada pada V2, sehingga alternatif A2, Membeli tanah untuk membangun gudang baru, dipilih sebagai alternatif terbaik. Dengan metode SAW, nilai terbesar ada pada V3, sehingga alternatif A3, Membeli tanah untuk membangun gudang baru, dipilih sebagai alternatif terbaik. Dalam kasus ini, meskipun nilai hasil perhitungan berbeda, kesimpulan tetap sama: alternatif terbaik adalah A2 (membeli tanah untuk membangun gudang baru), dan perbedaan nilai yang signifikan menunjukkan bahwa A2 memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada alternatif lainnya.